

Сейсмические данные.

Результатом полевых сейсмических работ проводимых по методике многократных перекрытий (ММП) являются сейсмограммы зарегистрированных на поверхности волн в сортировке ОПВ (общий пункт возбуждения - один источник и много приемников).

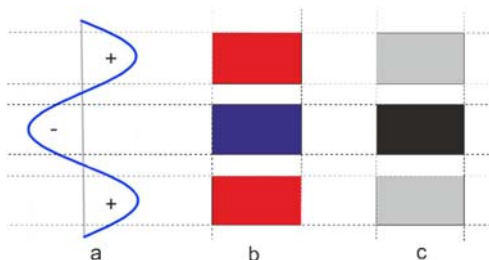


Рис.1. Способы вывода сейсмических колебаний: а-метод отклонений, b-цветокodированный, с-черно-белый (b/w) вариант b.

Собственно, сейсмические данные представляют собой записи знакопеременных колебаний, регистрируемые сейсμοприемниками, которые расположены на поверхности земли. Нормальная полярность SEG соответствует положительной полуволне, если сейсμοприемник под действием упругих сейсмических волн движется вверх, и отрицательной, если вниз. Графическое представление таких колебаний возможно различными способами, некоторые из которых приведены на рис. 1.

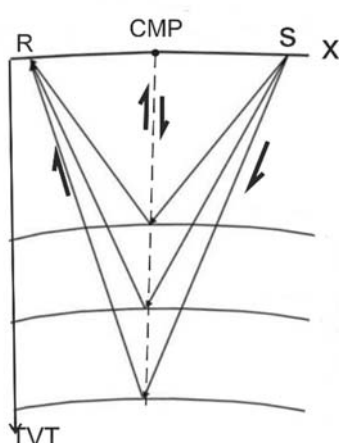


Рис.2. Схема формирования центрального луча.

После введения различных поправок (статических и кинематических) и соответствующей обработки они преобразуются в разрез центральных лучей (рис. 2) - совокупность суммарных трасс, у каждой из которых пункт взрыва и пункт приема совпадают. Такой разрез получил название суммарный разрез ОСТ (общих срединных точек), у которого по горизонтальной координате идут номера ОСТ (что при умножении на шаг между точками представляет собой расстояние), по вертикальной - двойное время пробега (TWT). Таким образом, временной разрез ОСТ (рис.3) в некотором роде отображает во временном масштабе строение геологической среды.

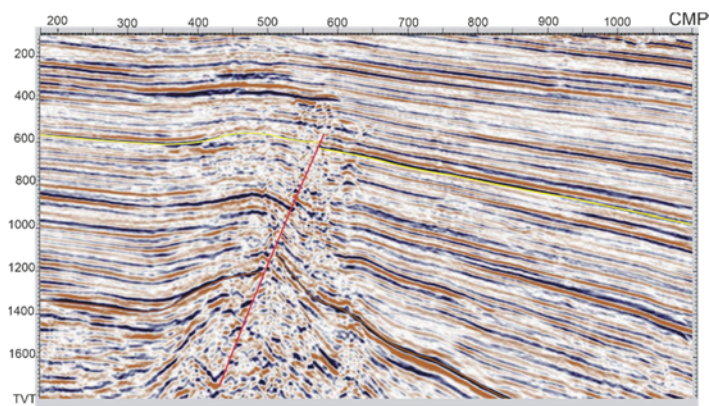


Рис.3. Временной разрез ОСТ.

В простейшем случае при пологом залегании пластов глубинное строение отображается достаточно адекватно и параметром перехода является скорость в виде кривой средней скорости, как функции TWT.

При более сложном строении среды процесс перехода от времени к глубине существенно усложняется и, требуется специальная процедура *сейсмической миграции*, которая учитывает не вертикальность прихода сейсмических лучей. В любом случае скоростная модель среды, получаемая по сейсмическим данным, является лишь некоторым приближением к реальности и требуется обязательная привязка результатов построений по скважинам. Именно такие данные в виде совокупности разрезов ОСТ с привязкой отражений в окрестностях скважин подвергаются дальнейшей структурной интерпретации.

Структурная интерпретация сейсмических данных.

Структурная интерпретация сейсмических данных, как правило, состоит из нескольких взаимосвязанных этапов, которые включают в себя: *прослеживание* непрерывных сейсмических отражений там, где это возможно, *локализацию нарушений* в местах прерывания корреляции и *сопоставление* выделенных горизонтов с обеих сторон нарушений или зон отсутствия корреляции.

Прослеживание (сопоставление в заданном окне) сейсмических событий на соседних трассах разреза называется “*корреляцией отражений*” и выполняется на основе использования трех основных принципов:

- подобия формы сигналов,
- плавного изменения амплитуды (или ее выдержанности),
- закономерного изменения времени событий на соседних трассах.

Подобие формы сигналов на соседних трассах обусловлено тем обстоятельством, что сигналы проходят от источника до соседних приемников практически одинаковые расстояния в условиях относительно спокойного залегания горизонтов и претерпевают примерно одинаковые изменения в геологической среде.

Амплитудное подобие сигналов обусловлено практически теми же обстоятельствами: плавным изменением коэффициентов отражения и прохождения для гладких границ при незначительном изменении углов лучей, по которым распространяются волны (не рассматривается поведение последних в непосредственной близости от критических углов, в зонах каустик или сложной тектоники).

Закономерное изменение времен прихода событий (сигналов) на соседних каналах, обусловленного локальными свойствами границ и свойствами самих сигналов. При этом *когерентные* (сопоставляемые на

соседних трассах) сейсмические события на разрезе принято называть *сейсмическими горизонтами*, которые приурочиваются к границам раздела геологических пластов и тем самым характеризуют геологическое строение среды.

Различают зоны *уверенной* корреляции, *неуверенной* корреляции и *отсутствия* корреляции. Последние связаны, как правило, с нарушениями или инородными телами (солевыми куполами, грязевыми штоками или интрузиями).

В результате тектонических воздействий изначально горизонтально залегающие пласты подвергаются складчатости (изгибам). Эти складчатые формы в зависимости от напряжений, возникающих в геологической среде, могут быть *пликативными* (изгибы пластов без разрывов) и *дизъюнктивными* (с разрывами сплошности) (рис. 3). Как правило, сложности при интерпретации вызывают, обычно, вторые.

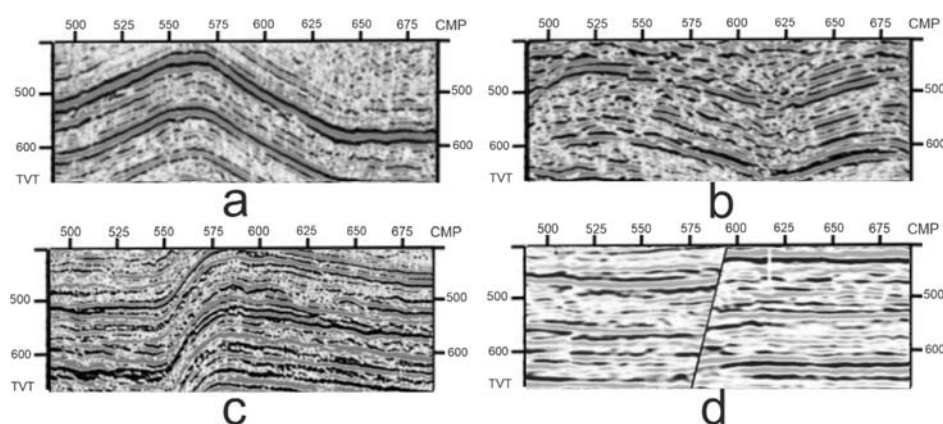


Рис.3. Вид складок на разрезах ОСТ: а-антиклинальная складка, б-синклинальная складка, с-пликативная форма, д-дизъюнктивное нарушение

Дизъюнктивными нарушениями принято считать зоны потери явной корреляции, в которых наблюдаются разрывы прослеживаемости сейсмических горизонтов, являющиеся следствием разрывов геологических пластов со смещением в субвертикальном направлении. Величины разрывов (смещений) зависят от геологических и геомеханических условий и

называется *амплитудой нарушения*. Как правило, такое смещение является неизменной величиной в пределах нарушения, однако возможны и исключения.

В интерпретационных системах при выделении нарушений используется любой критерий оценки когерентности горизонтов в заданном окне. При ручной интерпретации такое нарушение когерентности определяют визуально. Это позволяет наметить “след нарушения” в плоскости разреза (пересечение плоскости разреза 2D с плоскостью нарушения в 3D) и выделить т.н. “блок нарушения”, который представляет собой область с конфигурацией сейсмических горизонтов в непосредственной близости с одной из сторон нарушения (рис. 4). Такая выделенная область смещается вдоль следа нарушения на разрезе 2D до совмещения с интегральной картиной с другой стороны нарушения, тем самым позволяя определить амплитуду смещения вдоль следа нарушения. Длину следа нарушения (или плоскости нарушения в 3D) выбирают по возможности наибольшей в зоне отсутствия корреляции.

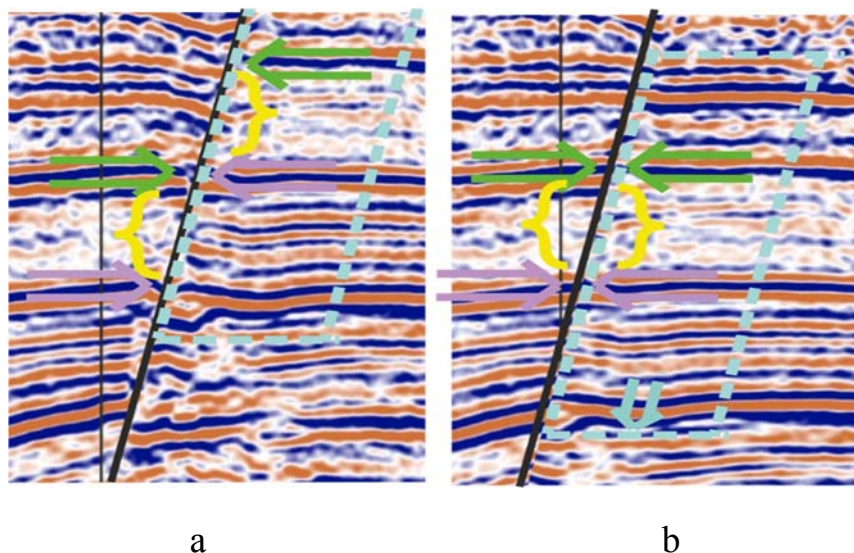


Рис.4. Блок нарушения и его использование при корреляции отражений.
а -выделение и б –применение блока нарушения.

Собственно, корреляцию начинают с *опорных* отражений (таких разрастаний амплитуды, которые прослеживаются в пределах всего разреза), учитывая общий характер волновой картины вблизи коррелируемого отражения. В тех случаях, когда возникают затруднения (обычно в областях вблизи нарушений) необходим более детальный анализ волновой картины и

возможно уточнение первоначальной корреляции горизонтов. Уточнение корреляции обычно происходит итерационным путем по мере проведения интерпретационных действий.

Сопоставление сигналов на соседних трассах проводят, как правило, по максимуму, либо по минимуму колебаний, поскольку такая фаза события хорошо выделяется. В интерпретационных системах возможна корреляция по переходу через ноль, однако она вторична и обычно связана с особенностями привязки горизонтов по скважине. Чисто автоматическая корреляция горизонтов в интерпретационных системах практически невозможна ввиду отсутствия четких критериев сопоставления (возможны переходы на фазу, скачки и т.д.), поэтому участие в данном процессе интерпретатора неизбежно.

Ввиду того, что результаты интерпретации в некотором роде зависят от навыков интерпретатора-геофизика, они могут отличаться в небольших деталях, но общая канва должна оставаться неизменной, поскольку представляет собой совокупность хотя и субъективных решений, но основанных на анализе объективной информации.